# INFORME DE PRUEBAS FUNCIONALES

Examen práctico de aseguramiento de calidad

**Jose Enrqiue Maita Guzman**

20 de octubre de 2026

# Resumen ejecutivo

Se diseñaron y ejecutaron cinco casos de caja negra sobre SauceDemo. Los cinco finalizaron en PASS, incluido el rechazo correcto de credenciales inválidas y el flujo de checkout de demostración. No se encontró un defecto reproducible. El análisis de caja blanca documenta tres casos solicitados y determina que se necesita un cuarto para completar la cobertura de decisiones.

**Aplicación:** https://www.saucedemo.com/
**Fecha:** 20/10/2026
**Ambiente:** navegador de escritorio, sitio de demostración
**Repositorio:** github.com/enrig5211-ui/testing32

## Alcance y método

Las pruebas se ejecutaron desde la interfaz visible de la aplicación. Se registraron URL, mensajes y cambios observables en cada paso. En checkout se usaron datos ficticios; la compra es una simulación del sitio. No se completó una transacción comercial.

# Resultados de caja negra

## TC-01 - Inicio de sesión con credenciales válidas

**Objetivo:** Acceder al catálogo con el usuario estándar.
**Precondiciones:** Página de login disponible; usuario estándar.
**Datos:** standard_user / secret_sauce

**Pasos:** 1) Ingresar usuario y contraseña. 2) Pulsar Login.
**Esperado:** Abrir el catálogo /inventory.html y mostrar Products.
**Observado:** Se abrió /inventory.html y se mostró la lista de productos. PASS.
**Estado:** **PASS**
**Evidencia observable:** Catálogo visible; URL /inventory.html.

## TC-02 - Rechazo de credenciales inválidas

**Objetivo:** Impedir el acceso con credenciales que no pertenecen a un usuario habilitado.
**Precondiciones:** Página de login visible y sesión cerrada.
**Datos:** invalid_user / wrong_password

**Pasos:** 1) Ingresar credenciales no válidas. 2) Pulsar Login.
**Esperado:** Permanecer en login y mostrar un mensaje de error.
**Observado:** Permaneció en login y mostró “Epic sadface: Username and password do not match any user in this service”. PASS.
**Estado:** **PASS**
**Evidencia observable:** URL /; mensaje de error visible.

## TC-03 - Agregar un producto al carrito

**Objetivo:** Confirmar que el catálogo permite añadir un producto.
**Precondiciones:** Sesión de standard_user; catálogo visible; carrito vacío.
**Datos:** Sauce Labs Backpack, $29.99

**Pasos:** 1) Pulsar Add to cart en Sauce Labs Backpack. 2) Abrir el carrito.
**Esperado:** El indicador del carrito muestra 1; el producto y cantidad 1 aparecen en Your Cart.
**Observado:** El indicador mostró 1 items y el carrito listó Sauce Labs Backpack con cantidad 1. PASS.
**Estado:** **PASS**
**Evidencia observable:** URL /cart.html; producto y cantidad visibles.

## TC-04 - Quitar un producto del carrito

**Objetivo:** Confirmar que el producto puede retirarse antes de la compra.
**Precondiciones:** Sesión de standard_user; Sauce Labs Backpack agregado.
**Datos:** Sauce Labs Backpack

**Pasos:** 1) Pulsar Remove en el producto agregado.
**Esperado:** El indicador vuelve a vacío y el producto deja de estar en el carrito.
**Observado:** El indicador mostró Cart, empty; el control cambió a Add to cart. PASS.
**Estado:** **PASS**

**Evidencia observable:** URL /inventory.html; carrito vacío.

## TC-05 - Completar checkout de demostración

**Objetivo:** Verificar el flujo funcional desde el carrito hasta la confirmación final.
**Precondiciones:** Sesión de standard_user; un producto agregado.
**Datos:** Sauce Labs Backpack; nombre Jose; apellido Tester; código 00000. Datos ficticios de prueba.

**Pasos:** 1) Abrir carrito y Checkout. 2) Completar First Name, Last Name y Zip/Postal Code. 3) Pulsar Continue. 4) Revisar resumen y pulsar Finish.
**Esperado:** Mostrar Checkout: Complete!, “Thank you for your order!” y carrito vacío.
**Observado:** Se mostró Checkout: Complete!, “Thank you for your order!” y el carrito quedó vacío. El total mostrado fue $32.39. PASS.
**Estado:** **PASS**
**Evidencia observable:** URL /checkout-complete.html; confirmación y carrito vacío. Flujo de demostración, sin transacción real.

## Consolidado

| ID | Caso | Estado |
|---|---|---|
| TC-01 | Inicio de sesión con credenciales válidas | PASS |
| TC-02 | Rechazo de credenciales inválidas | PASS |
| TC-03 | Agregar un producto al carrito | PASS |
| TC-04 | Quitar un producto del carrito | PASS |
| TC-05 | Completar checkout de demostración | PASS |

# Análisis de caja blanca

## Código bajo análisis

```
def validar_compra(edad, cuenta_activa, saldo, monto):
if edad < 18:
return "Compra no permitida: edad"
if not cuenta_activa:
return "Compra no permitida: cuenta"
if saldo >= monto and monto > 0:
return "Compra aprobada"
return "Compra rechazada"
```

## Decisiones y condiciones

| Decisión | Condición | Verdadero | Falso |
|---|---|---|---|
| D1 | edad < 18 | Rechazo por edad | Continuar |
| D2 | not cuenta_activa | Rechazo por cuenta | Continuar |
| D3 | saldo >= monto and monto > 0 | Compra aprobada | Compra rechazada |

Las condiciones simples son edad menor a 18, cuenta inactiva, saldo mayor o igual al monto y monto mayor a cero. La última decisión une las dos últimas condiciones con AND. Las decisiones posteriores solo se evalúan si no se activa un retorno anterior.

## Criterio de cobertura y mínimo

Se aplica cobertura de decisiones: cada decisión produce un resultado verdadero y uno falso. El mínimo es cuatro casos: rechazo por edad, rechazo por cuenta, aprobación y rechazo por saldo/monto. Las tres pruebas diseñadas para la actividad dejan sin cubrir el resultado falso de D3; se requiere una cuarta para completar el criterio.

| ID | Edad | Cuenta | Saldo | Monto | Resultado esperado | Cobertura |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CB-01 | 17 | True | 100 | 50 | No permitida: edad | D1 V |
| CB-02 | 25 | False | 100 | 50 | No permitida: cuenta | D1 F; D2 V |
| CB-03 | 25 | True | 100 | 50 | Aprobada | D1 F; D2 F; D3 V |
| CB-04* | 25 | True | 20 | 50 | Rechazada | D1 F; D2 F; D3 F |

* Caso adicional recomendado para completar cobertura de decisiones. Para cobertura de condiciones simples se agrega un caso más con monto igual a cero y saldo al menos cero, porque monto > 0 debe tomar el resultado falso.

# Escenarios Gherkin

```
Feature: Inicio de sesión en SauceDemo

Scenario: Acceso exitoso
Given que estoy en la página de inicio de sesión de SauceDemo
When ingreso el usuario "standard_user" y la contraseña "secret_sauce"
And pulso el botón "Login"
Then se muestra el catálogo de productos

Scenario: Rechazo de credenciales incorrectas
Given que estoy en la página de inicio de sesión de SauceDemo
When ingreso un usuario y una contraseña no válidos
And pulso el botón "Login"
Then permanezco en la página de inicio de sesión
And se muestra un mensaje indicando que las credenciales no coinciden
```

# Registro de defectos

No se observó un defecto reproducible en los cinco casos. Por eso no se creó un reporte BUG ni se asignó prioridad o severidad. El mensaje de rechazo del caso TC-02 coincide con el resultado esperado y no se considera defecto.

# Conclusiones

Los flujos comprobados de autenticación, carrito y checkout respondieron de acuerdo con las expectativas definidas. La ejecución no encontró fallos reproducibles en esta sesión. Para completar la cobertura de decisiones del fragmento analizado, se debe añadir CB-04. La cobertura de condiciones requiere además forzar `monto > 0` a falso.

## Organización en GitHub

El trabajo está organizado en README, casos funcionales, análisis de caja blanca, escenarios Gherkin, registro de bugs e informe PDF. Para completar la actividad directamente en GitHub aún se debe sincronizar el repositorio y crear sus Issues y Project Board.

## Evidencia de ejecución

Los resultados observados se registraron durante la navegación: catálogo y URL /inventory.html, contador y contenido del carrito en /cart.html, confirmación de pedido en /checkout-complete.html y mensaje de credenciales incorrectas en la pantalla de login.